

TrainPro — Visão Geral do Produto

Plataforma colaborativa para personal trainers gerenciarem alunos de forma integrada.

O que é o TrainPro?

O **TrainPro** é um sistema web (com app mobile em desenvolvimento) que centraliza tudo o que um personal trainer precisa para gerenciar sua carteira de alunos: treinos, evolução física, agenda de sessões e controle de pagamentos — tudo em um único lugar.

Para quem é?

Personal Trainer

O personal tem controle total sobre seus alunos. Pelo sistema ele consegue:

- **Gerenciar alunos** — cadastrar, visualizar e acompanhar cada aluno individualmente
- **Montar fichas de treino** — criar treinos com exercícios detalhados (séries, repetições, carga em kg e tempo de descanso)
- **Acompanhar evolução** — registrar e visualizar o progresso de cada aluno (peso, % de gordura corporal, medidas)
- **Agendar sessões** — marcar sessões com data e hora de início e fim, com anotações
- **Controlar pagamentos** — lançar mensalidades, acompanhar vencimentos e marcar pagamentos como realizados
- **Dashboard centralizado** — ver todos os alunos em uma tela e acessar o detalhe de cada um

Aluno

O aluno tem acesso à sua própria área, onde consegue:

- **Ver seus treinos** — acessar as fichas que o personal montou para ele
 - **Registrar evolução** — anotar seu peso e observações pessoais
 - **Consultar a agenda** — ver as sessões agendadas com o personal
 - **Acompanhar pagamentos** — visualizar o histórico de mensalidades e o status de cada uma
-

Stack Tecnológico

Camada	Tecnologia
Backend	Node.js + TypeScript + Express
Banco de dados	PostgreSQL (dev: SQLite via Prisma)
ORM	Prisma v5
Autenticação	JWT (7 dias) + bcrypt
Validação	Zod
Frontend Web	React 18 + Vite + TypeScript
Mobile	Expo + React Native
Deploy	Railway

Arquitetura

O projeto é um **monorepo** com três pacotes:

```
TrainPro/  
├── backend/      # API REST – porta 4000  
├── web/          # SPA React – porta 5173  
└── mobile/       # App Expo (iOS / Android)
```

Em produção, o backend Express serve o build do React como arquivos estáticos — tudo num único serviço no Railway, com PostgreSQL gerenciado pela plataforma.

Modelo de Dados

```
User  
├── TrainerProfile  
│   ├── StudentProfile[] (alunos vinculados)  
│   ├── Workout[]       (fichas criadas)  
│   └── Appointment[]    (sessões agendadas)  
└── StudentProfile  
    ├── Workout[]        (fichas atribuídas)  
    ├── ProgressEntry[]  (histórico de evolução)  
    ├── Appointment[]    (sessões)  
    └── Payment[]         (mensalidades)
```

Workout
└─ WorkoutExercise[] (exercícios da ficha)

API REST — Rotas Disponíveis

Todas as rotas partem de `/api`.

Recurso	Endpoint	Quem acessa
Autenticação	POST <code>/auth/register</code>	Público
	POST <code>/auth/login</code>	Público
	GET <code>/auth/me</code>	Autenticado
Alunos	GET <code>/students</code>	Apenas TRAINER
	POST <code>/students</code>	Apenas TRAINER
	GET <code>/students/:id</code>	Apenas TRAINER
Treinos	GET <code>/workouts</code>	Ambos
	POST <code>/workouts</code>	Apenas TRAINER
	PUT <code>/workouts/:id</code>	Apenas TRAINER
	DELETE <code>/workouts/:id</code>	Apenas TRAINER
Evolução	GET <code>/progress</code>	Ambos
	POST <code>/progress</code>	Ambos
Agenda	GET <code>/appointments</code>	Ambos
	POST <code>/appointments</code>	Apenas TRAINER
	PUT <code>/appointments/:id</code>	Apenas TRAINER
Pagamentos	GET <code>/payments</code>	Ambos
	POST <code>/payments</code>	Apenas TRAINER
	POST <code>/payments/:id/pay</code>	Apenas TRAINER

Roadmap de Melhorias

O sistema está funcional, mas os itens abaixo elevariam o produto a um nível profissional.

Crítico — sem isso faltam recursos básicos

#	Melhoria	Motivo
1	Recuperação de senha	Sem "esqueci minha senha", o acesso é perdido permanentemente
2	Edição de perfil	Não há como alterar nome, senha ou dados após o cadastro
3	Notificações	Aluno e personal não recebem alertas de sessão, pagamento ou treino novo
4	Refresh token	JWT expira em 7 dias sem renovação automática — desloga o usuário sem aviso

Importante — melhora muito a experiência

#	Melhoria	Benefício
5	Galeria de progresso (fotos)	Comparação visual da evolução com fotos e datas
6	Avaliação física estruturada	Formulário completo de anamnese com todas as medidas
7	Histórico de treinos realizados	Aluno marca treino como concluído e vê o histórico
8	Chat trainer ↔ aluno	Comunicação interna sem depender de WhatsApp
9	Calendário visual	Agenda em formato de calendário interativo, não apenas lista
10	Gráficos de evolução	Visualização da curva de peso e composição corporal ao longo do tempo

Negócio — para monetizar e escalar

#	Melhoria	Benefício
11	Link de cadastro para aluno	Aluno se cadastra sozinho via link, sem o personal criar manualmente
12	Exportação de relatório em PDF	Personal envia relatório de evolução para o aluno por WhatsApp

#	Melhoria	Benefício
13	Integração com pagamento	Stripe ou PagSeguro para cobrar mensalidade direto pela plataforma
14	Planos de assinatura	Limite de alunos por plano (freemium / pro)
15	App mobile funcional	A estrutura existe, mas o app ainda não está desenvolvido

Qualidade técnica

#	Melhoria	Benefício
16	Testes automatizados	Nenhum teste existe hoje — risco alto de regressões
17	Rate limiting	API sem proteção contra abuso ou spam de requisições
18	Monitoramento de erros	Sem Sentry ou similar para capturar erros em produção

Como rodar localmente

```
# 1. Suba o banco de dados
docker compose up -d

# 2. Backend (http://localhost:4000)
cd backend && npm install && npm run dev

# 3. Frontend web (http://localhost:5173)
cd web && npm install && npm run dev
```

Variáveis de ambiente (backend/.env)

```
DATABASE_URL=postgresql://trainpro:trainpro@localhost:5432/trainpro?schema=public
PORT=4000
JWT_SECRET=troque-este-segredo-em-producao
JWT_EXPIRES_IN=7d
WEB_ORIGIN=http://localhost:5173
```